

다마고치 RPG 프로젝트

객체지향프로그래밍 팀프로젝트

Project Proposal

: 6조 - 조광일, 김태현, 이현빈, 정주연

목차

Table of Contents

프로젝트 개요 및 배경	01p
핵심 아이디어	02p
주요 기능	03p
벤치마킹	06p
개발 스케줄	07p
기대효과 및 활용방안	08p

프로젝트 개요

Project Summary



프로젝트명

다마고치 RPG

기능

- 다마고치 육성 요소와 RPG 전투 시스템을 결합한 게임
- 캐릭터 성장과 전투를 통한 몰입감 제공
- 미니게임 훈련을 통한 능력치 강화 시스템 구현

주제 선정 배경

- 설계한 로직을 시각적으로 보여주기 효과적인 '게임' 카테고리를 주제로 선정
- 제안된 아이디어 중 '다마고치'의 대중성과 'RPG'의 복잡성을 결합하면 다양한 재미요소를 제공할 수 있을 것 같아 '다마고치 RPG'를 주제로 선정

핵심 아이디어

Key Idea



주요 기능

Key Features

다마고치 육성 기능

밥 주기

배고픔 관리

놀아주기

행복도 관리

목욕

청결 관리

치료

건강 관리

전투 시스템

몬스터

스테이지별 몬스터

스테이지

총 5단계

전투방식

전략 가위바위보

난이도 조절

체력, 공격력, 특성

훈련(미니게임) 시스템

샌드백 치기

공격력 증가 훈련

달리기

체력 증가 훈련

반응속도 테스트

공격속도 증가 훈련

...

...

아이템 및 장비 시스템

아이템

전투시 전략 아이템

기본 장비

기본 방어구

장비 강화

강화 시스템

재화

육성, 훈련, 강화 사용

주요 기능

Key Features

엔딩 시스템

전투 클리어 엔딩

총 5개의 스테이지를 모두 클리어하면 도달하는 기본 엔딩,
다마고치와 함께 모든 전투를 승리로 이끈 플레이어에게 주어지는 성취 결말

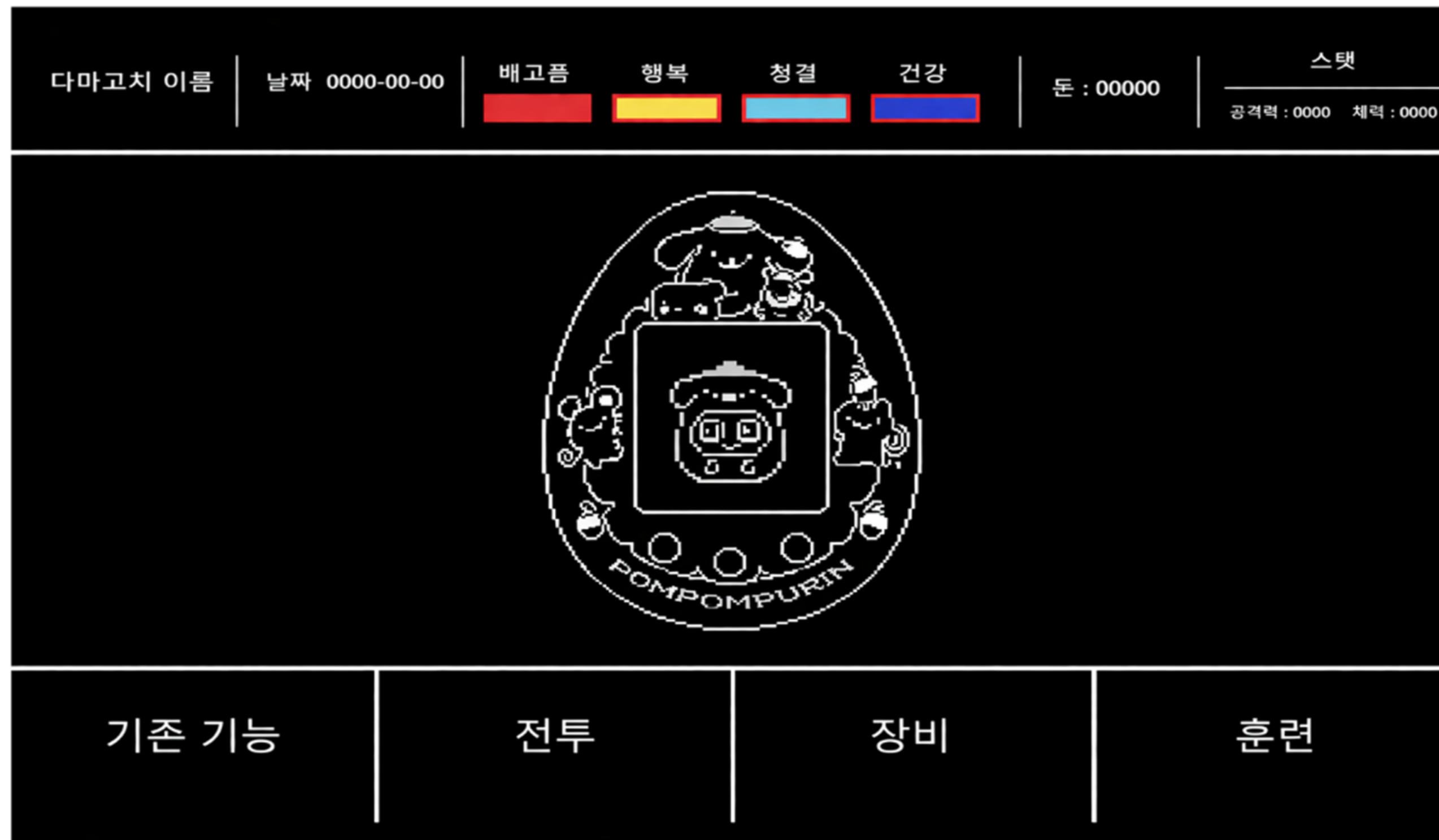
히든 엔딩

특정 조건을 충족했을 때 해금되는 숨겨진 엔딩,
플레이어의 선택과 다마고치 육성 방식에 따라 다양한 스토리 결말

주요 기능

Key Features

예상 메인화면



벤치마킹

Benchmarking

다마고치 공식 홈페이지

<https://tamagotchi-official.com/kr/series/connection/howto/>



- 캐릭터

다마고치의 대중적 인지도를 육성 시스템과 결합해 누구나 쉽게 몰입할 수 있는 게임 환경을 조성

- 핵심 메커니즘

상태 관리 시스템: 배고픔, 행복도, 청결 등 생존에 직결된 핵심 수치를 실시간으로 관리하는 다마고치 특유의 육성 로직을 프로젝트의 기초 시스템으로 채택

디지털 월드 나무위키

<https://namu.wiki/w/%EB%94%94%EC%A7%80%EB%AA%AC%20%EC%9B%94%EB%93%9C>



- 훈련 시스템

마을 내 훈련 시설에서 공격력, 방어력, 지능 등 세부 스탯을 직접 선택하여 올리는 '목적형 육성' 방식

- 스테이지 탐험

필드 내 야생 몬스터와 보스를 격파하며 점진적으로 다음 지역을 해금해 나가는 '스테이지 단계별 클리어' 형식

개발 스케줄

Development Schedule

1주차	2주차	3주차	4주차	5주차
게임 메커니즘 설계 및 개발 파트 파악, 분배	핵심 육성 시스템 구현 (상태&스탯 변화 및 성장 로직, 재화 및 아이템 로직)		터미널에서의 출력 점검 (화면 레이아웃, 캐릭터, 기타 요소 출력 점검)	
화면 기본 템플릿 설계 (화면 비율 및 고정 파트)	RPG 전투 및 스테이지 구현 (전투 시스템 및 몬스터 로직, 스탯 보정 및 소모성 아이템 기능)		스테이지별 난이도 조절 및 기타 밸런싱	예외 처리 및 디버깅
상세 게임 로직 설계 (육성, 전투 구조 설계 및 클래스 다이어그램 설계)		다중 엔딩 로직 구현 (육성 결과, 전투 진행에 따른 다중 엔딩 로직)		코드 리팩토링 및 메모리 점검
캐릭터 및 기타요소 디자인 (다마고치, 몬스터, 장비, 아이템, 재화 등)				프로젝트 최종 검수 및 마감

기대효과 및 활용방안

Expected Effects & Future Applications

기대효과

- 대중성과 게임성의 조화

친숙한 '다마고치'의 대중성에 RPG의 전략을 더하여, 폭넓은 사용자 층에게 익숙하면서도 새로운 몰입감을 제공하는 독창적인 게임 콘텐츠를 제시

- 로직 설계 가시화

그래픽에 가려지기 쉬운 복잡한 로직을 터미널 환경 특유의 직관적인 텍스트 출력으로 시각화하여, 로직 구현 및 프로그램 구조를 명확히 입증

활용방안

- 확장된 게임 메커니즘 제시

기존 다마고치 유저들에게 단순한 '생존과 돌봄'을 넘어 '전투와 모험'이라는 새로운 목표를 제시함으로써, 익숙한 캐릭터로 즐기는 차별화된 엔터테인먼트 경험을 제공

- 객체지향 학습 및 모범사례

복잡한 상태 관리와 객체지향 설계의 정석을 담아, 개발 학습자를 위한 객체지향 프로그래밍 교육용 레퍼런스나 로직 설계의 모범 사례로 활용

다마고치 RPG 프로젝트

감사합니다

Project Proposal

: 6조 - 조광일, 김태현, 이현빈, 정주연